

Сложная задача о простом алфавите

Конкурс «Ход мысли» 2026, заочный тур

Статусы. Доказано, перебор (с границей), гипотеза, эвристика, открыто, эквивалентно гипотезе Коллатца. Одна оговорка на всю работу: остановка всякого B^n не доказана, это и есть гипотеза Коллатца. Код: <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>. Исходники этого PDF: коммит 68b78467805b.

Ответ на вопросы задачи

Условие спрашивает: что получится; как процесс зависит от начального слова; можно ли получить похожий результат в алфавите $\{A, B\}$. Слово короче двух букв условие не определяет. Толкование S: короче двух букв — стоп. Толкование P: стираем сколько есть.

1. **Что получится.** [доказано] В S старт длины ≥ 2 либо останавливается на B, либо входит в цикл, либо длина не ограничена. Слово B само терминально. [доказано] Для $n \geq 2$ один макрошаг заменяет B^n на $B^{T(n)}$, где $T(n) = n/2$ или $(3n + 1)/2$. [эквивалентно гипотезе Коллатца] Останавливается ли всякое B^n , открыто; орбиты проверены до 2^{71} (Bařina, 2025). [доказано] В P слово B входит в цикл $B \leftrightarrow AB$, это $1 \leftrightarrow 2$. [перебор, $2 \leq L \leq 30$] Неизвестных исходов 0. Это не теорема обо всех словах. При длине 9 два цикла: период 4 (2 класса, 162 слова) и период 40 (4 класса, 324 слова).
2. **Зависимость от слова.** [доказано] Буквы на чётных местах с конца не читаются, исход зависит от $\lceil L/2 \rceil$ букв. [эквивалентно гипотезе Коллатца] Для чистых B^n классификация открыта. Для нескольких серий полной классификации нет.
3. **Две буквы.** [доказано] Да, теми же тремя правилами без буквы B. Стираем две последние. Если слово кончается на A, в начало пишем BBB; если на BB — пишем AB; если на AB — пишем B. На траектории B^n это шаг в шаг то же, что исходная система, и $S(27) = 40656$. [перебор] Среди 64 000 трёхбуквенных систем с дописками длины до 3 ровно 6 считают T на словах из одной буквы, и все они — переименования правил условия.

1. Ход мысли

Слово B^6 за макрошаг приходит к B^3 :

BBBBBB $\rightarrow$ ABBBBB $\rightarrow$ AVABBB $\rightarrow$ AVAVAB $\rightarrow$ BAVAB $\rightarrow$ BBAB $\rightarrow$ BBB

Слово B^3 приходит к B^5 :

BBB $\rightarrow$ AVB $\rightarrow$ AVA $\rightarrow$ BBBB $\rightarrow$ BBBB

Дальше BBB $\rightarrow$ BBBBB $\rightarrow$ BBBBBBBB $\rightarrow$ BBBB $\rightarrow$ BB $\rightarrow$ B. Длины 3, 5, 8, 4, 2, 1 — орбита ускоренного Коллатца. Для B^7 : 7, 11, 17, 26, 13, 20, 10, 5, 8, 4, 2, 1.

Гипотеза: при $n \geq 2$ макрошаг есть $T(n)$, за n или $n + 1$ микрошагов. Слово B макрошага не делает. Её закрывает теорема 3. Для $n = 27$ формула даёт $S(27) = 40656$ шагов, максимум длины 4 616, макрошагов 70.

Все старты длины 2..8 в толковании S останавливаются на B. Это ловушка: при длине 9 появляются два цикла, XA периода 4 и цикл периода 40. В толковании P цикл $B \leftrightarrow AB$ есть сразу.

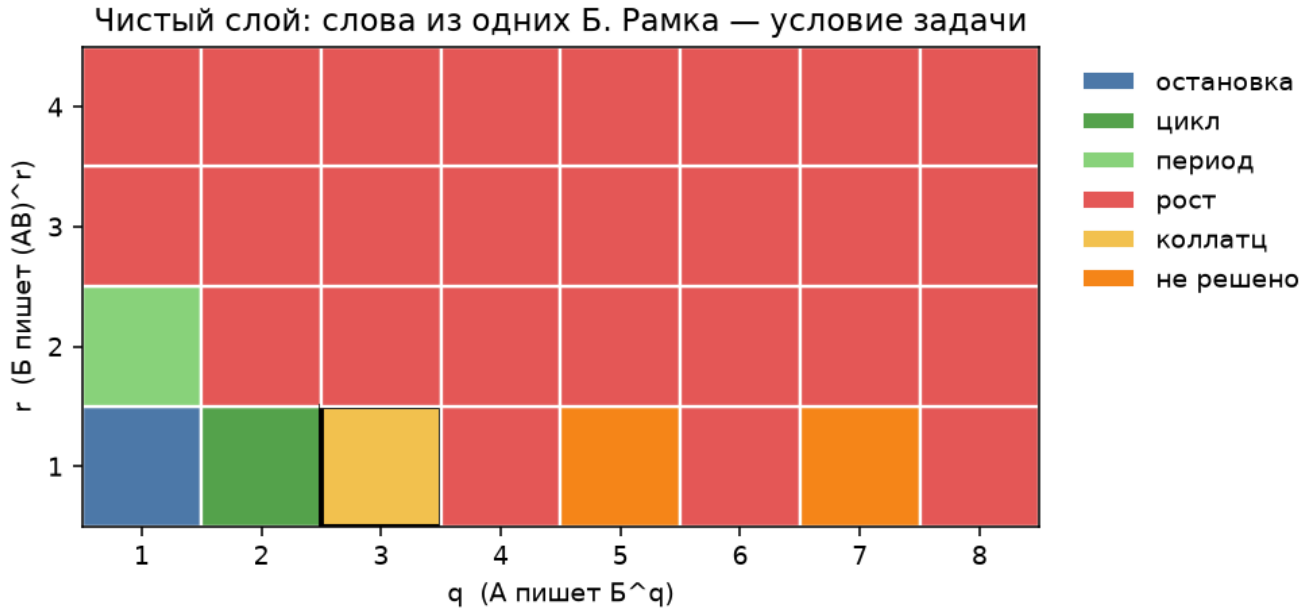


Рис. 1: Фазовая диаграмма (q, r) . Рамка — условие: единственная точка, где чётность перемешивается и эвристический дрейф отрицателен

Следующая гипотеза — что серии букв Б эволюционируют покоординатно по T — ложна. Фаза 0 и серии $(4, 1)$ за шаг дают $[0, 4]$, а не $(2, 2)$. Из 900 пар совпадений 0.

2. Правила и леммы

Шаг читает последнюю букву и стирает две последние. В начало пишется $A \rightarrow BBB$, $B \rightarrow AB$, $V \rightarrow B$.

Толкование S. Если букв меньше двух, процесс стоит. Пустое слово, A, B и V терминальны. **Толкование P.** Стираем сколько есть: $B \rightarrow AB \rightarrow B$.

Сопряжение с De Mol (2008, теорема 2.1), доказано. $F(w) = \rho(\text{rev } w)$, $\rho(A) = c$, $\rho(B) = a$, $\rho(V) = b$. Три продукции переходят в $c \rightarrow aaa$, $a \rightarrow bc$, $b \rightarrow a$. Та же система — OEIS A351849: $1 \rightarrow 23$, $2 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 111$. Макрошаг $T(n)$ поэтому не нов.

Лемма 1 (доказано; переоткрытие). Буквы на чётных местах с конца не читаются. На шаге читается место 1 с конца и стираются места 1 и 2, а новые буквы пишутся слева, так что чётность места с конца сохраняется. То же свойство 2-tag есть у De Mol (2008, §2.1) и по сути у Кока–Минского. Исход зависит от $\lceil L/2 \rceil$ букв. Классов длины L ровно $3^{\lceil L/2 \rceil}$.

Лемма 2 (доказано). В S слово длины 0 или 1 останавливается на себе. Если старт имел длину ≥ 2 и процесс остановился, на ленте одна буква Б. Длина 1 достижима из длины 2 только при чтении V, а слово длины 2 на V — это AB, BV или BB, и во всех трёх случаях пишется Б. Слова A и V длины 1 сами по себе терминальны, но из длины ≥ 2 недостижимы.

3. Теорема 3

Теорема 3 (доказано). Для $n \geq 2$ слово B^n переходит в $B^{T(n)}$. Чётное n — за n шагов, нечётное $n \geq 3$ — за $n + 1$. Слово B терминально и в теорему не входит.

Доказательство. Пусть $n = 2k$. k шагов читают B и пишут AB: получается $(AB)^k$. Ещё k шагов читают V,

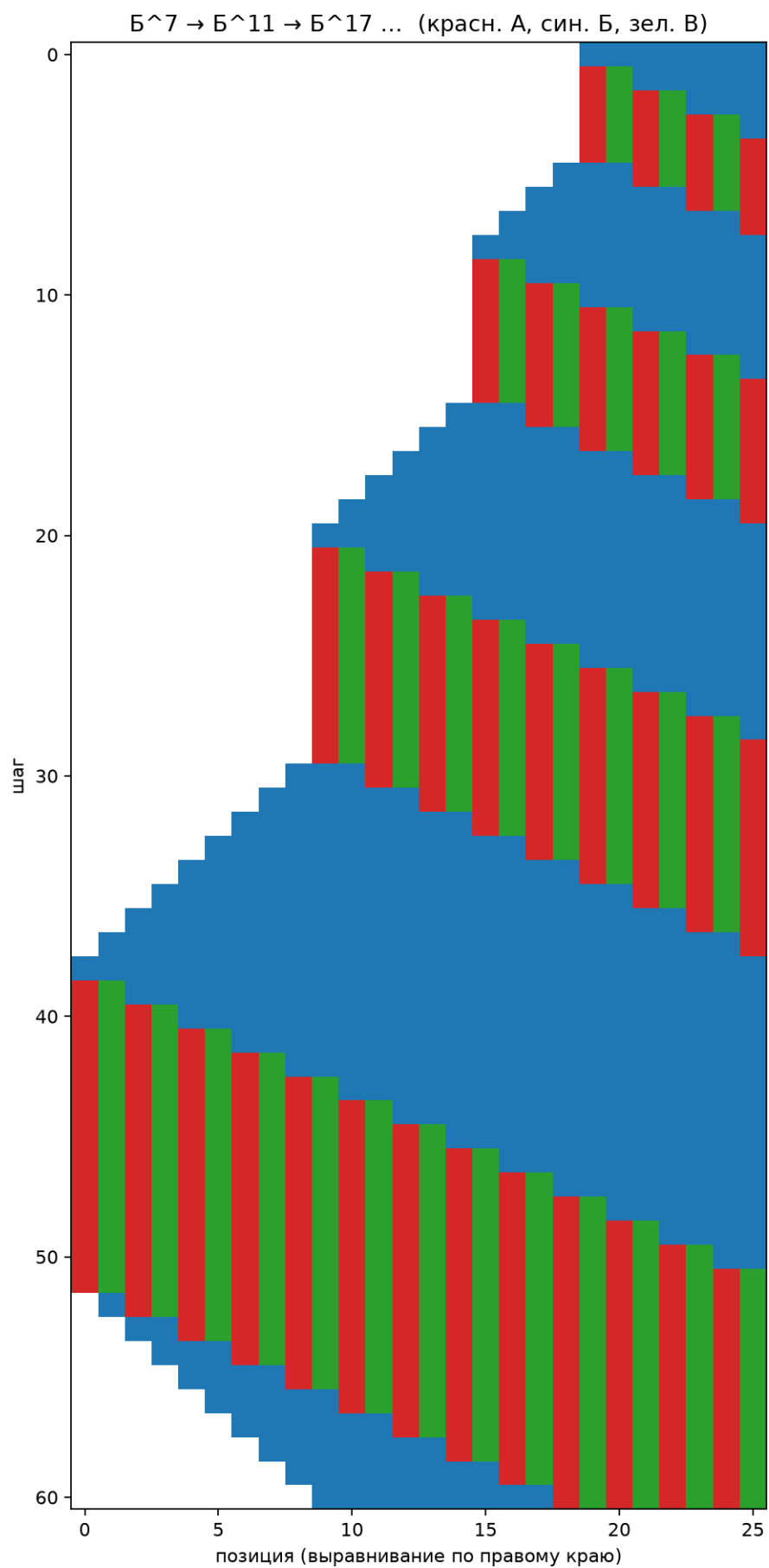


Рис. 2: Один прогон B^7 : читаем справа, пишем слева

стирают АВ и пишут Б: получается B^k . Всего n шагов, длина $n/2$.

Пусть $n = 2k + 1$, $k \geq 1$. Те же k шагов дают $(AB)^k B$. Следующий шаг стирает ВБ и пишет АВ: $(AB)^k A$. Далее k шагов читают А (слово кончается на ВА) и пишут БББ. Индукцией слово имеет вид $B^{3j}(AB)^{k-j}A$. При $j = k$ это $B^{3k}A$. Последний шаг стирает БА и пишет БББ: $B^{3k+2} = (3n + 1)/2$. Шагов $n + 1$. $\square$

Если орбита T доходит до 1, число шагов есть $S(n) = \sum (m + (m \bmod 2))$ по орбите без финальной 1. Остановка B^n равносильна тому, что орбита T доходит до 1, а неограниченный рост длины — тому, что орбита T не ограничена. Максимум длины на траектории B^n равен максимуму орбиты T . Для $n = 27$ он равен 4 616.

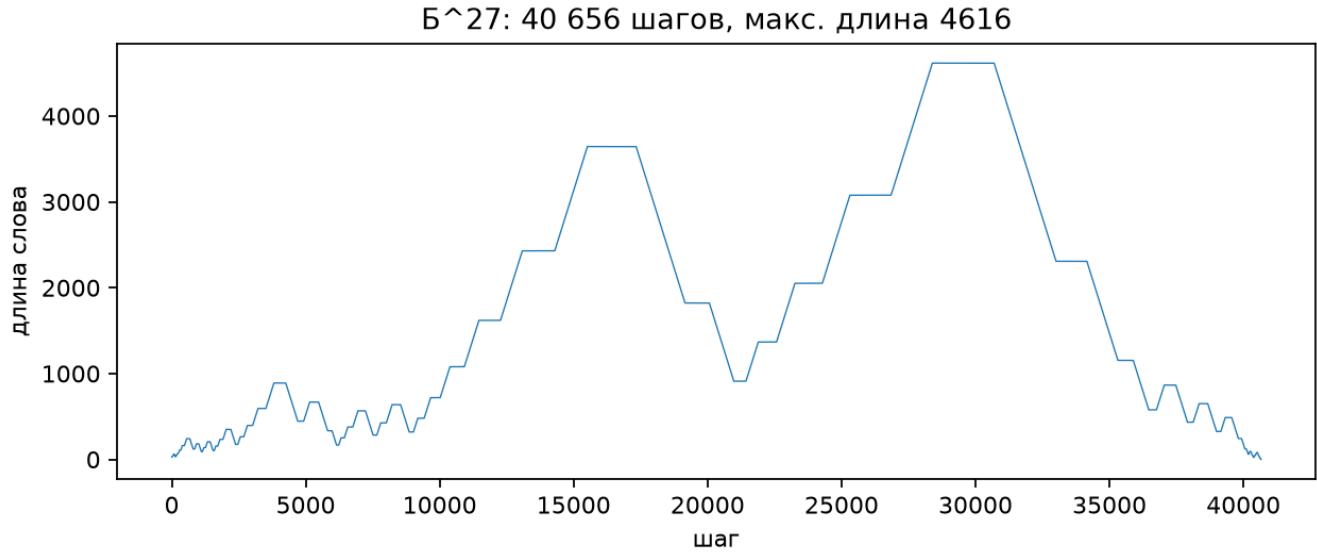


Рис. 3: Длина на траектории B^{27}

4. Почему в условии именно БББ и АВ

Заменим правила на $A \rightarrow B^q$, $B \rightarrow (AB)^r$, $B \rightarrow B$. При $(q, r) = (3, 1)$ это условие.

Теорема (доказано). Для целых $q \geq 1$, $r \geq 1$ и $n \geq 2$ слово B^n впервые возвращается к B^m , где $m = rn/2$ при чётном n и $m = (qr(n + 1) - 2)/2$ при нечётном, за $(r + 1)\lceil n/2 \rceil$ шагов.

Доказательство. Чётное $n = 2t$. t шагов читают Б и пишут $(AB)^r$: получается $(AB)^{rt}$. Ещё rt шагов читают В и пишут Б: B^{rt} . Промежуточные слова содержат А, возвращение первое.

Нечётное $n = 2t + 1$, $t \geq 1$. Те же t шагов дают $(AB)^{rt}B$. Шаг по Б стирает ВБ и пишет $(AB)^r$: остаётся $(AB)^M A$ при $M = r(t + 1) - 1$. Затем M шагов читают А и пишут B^q , получается $B^{qM}A$. Последний шаг стирает БА и пишет B^q : длина $qr(t + 1) - 1$. Шагов $(r + 1)(t + 1)$. $\square$

При $r \geq 2$ на каждом возвращении $m \geq n$, поэтому остановки нет. Равенство $m = n$ на обеих ветвях только при $(q, r) = (1, 2)$: каждое B^n периодически. При $r = 1$ и $q = 1$ длина падает, остановка на Б. При $r = 1$ и $q = 2$ нечётное $n \geq 3$ неподвижно, цикл периода $n + 1$. При чётном $q \geq 4$ нечётное $n \geq 3$ переходит в большее нечётное. Для $q = 4$ и старта 3 длины суть 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023.

Эвристический дрейф $\frac{1}{2} \ln(qr^2/4)$ отрицателен только при $qr^2 < 4$, то есть в точках $(1, 1)$, $(2, 1)$, $(3, 1)$. Первые две теорема закрывает. В третьей чётность перемешивается, и исход открыт. Это и есть условие задачи. Сам дрейф — эвристика: при чётном q чётность не случайна, и модель $1/2$ ломается.

5. Цикл периода 4

Теорема 4 (доказано для всякого целого $k \geq 1$). Пусть $X = \text{ABBAВБББ}$. Слово $X^k A$ лежит на цикле периода ровно 4.

Доказательство. Слово кончается на ББА. Четыре прочитанные буквы: А, Б, В, Б. Продукции БББ, АВ, Б, АВ пишутся в начало, поэтому слева оказывается последняя из них: префикс $\text{AB} \cdot \text{Б} \cdot \text{AB} \cdot \text{БББ} = X$. Справа стираются 8 букв ВБАВБББА. Остаётся $X^{k-1} A$, и вместе с новым префиксом слово снова $X^k A$.

Период делит 4. После одного шага и после двух длина равна $L + 1$, а не L , поэтому период не 1 и не 2. Значит, он равен 4. $\square$

Случай $k = 1$ и трассы Б^3 , Б^6 дополнительно проверены в Lean 4.34.1 (lean/TagT4.lean, без sorry). Это не индукция для всех k .

В S до длины 8 цикла, на котором лежит само стартовое слово, нет. При длине 9 их два: XA и цикл периода 40. В каталоге до длины 30 циклов 11, из них членов теоремы 4 — 3 (представители $k = 1, 2, 3$). Неизвестных исходов 0. Равенство нулю не значит, что всякое слово останавливается или циклится.

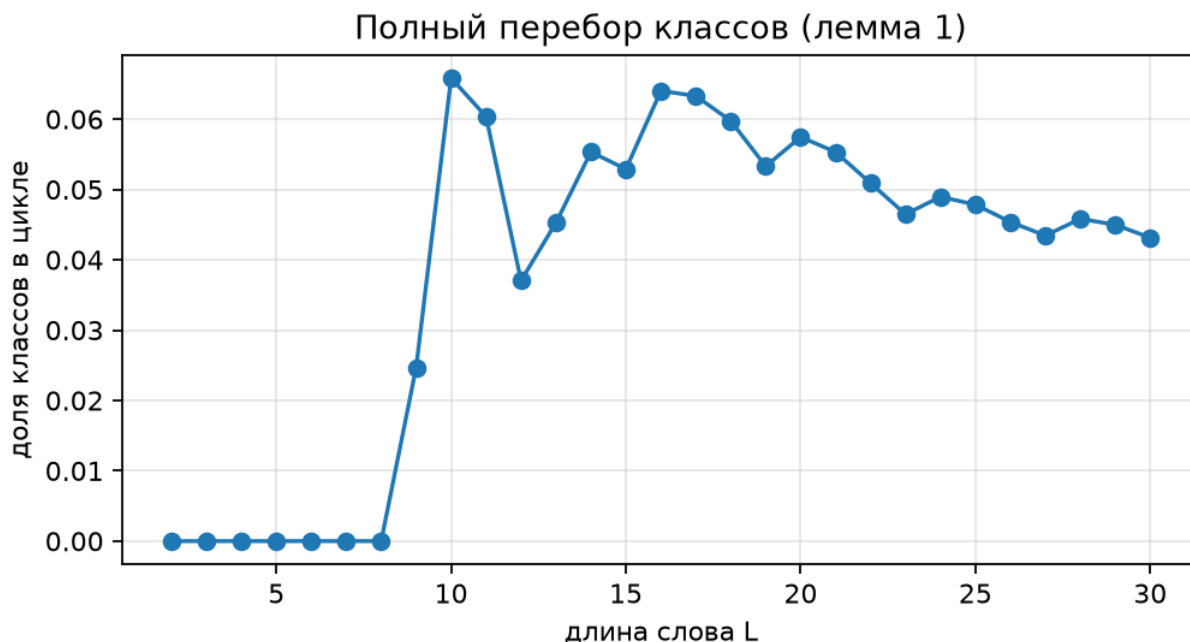


Рис. 4: Доля классов, уходящих в цикл

Предел этой доли при $L \rightarrow \infty$ — гипотеза. Циклы каталога не являются циклами T : на них больше одной серии, чистого Б^n там нет. Ограничения Hercher и Knight про циклы T к ним не относятся.

Перебор классов (границы явны). Для $2 \leq L \leq 30$ перебираются $3^{\lceil L/2 \rceil}$ классов леммы 1. Неизвестно, если шагов больше $2 \cdot 10^8$ или длина больше 10^6 . Таких классов 0. С1 сверяет $L \leq 22$ двумя программами. Это конечная проверка.

6. Произвольное слово

После не более $\lceil L/2 \rceil$ шагов слово попадает в язык серий. Серия — это Б^{n_i} , $n_i \geq 0$, серии разделены маркером АВ. Пустая серия — два маркера подряд. Разрезание по АВ однозначно.

Почему вход неизбежен. Пока стираются только исходные буквы, слева копится конкатенация продукций БББ, АВ и Б. Каждая сама есть слово серий, и склейка таких слов снова слово серий. При чётной длине после $L/2$

шагов исходное слово съедено. При нечётной $L = 2m + 1 \geq 3$ после m шагов справа остаётся одна исходная буква. Следующий шаг её читает и либо сохраняет язык серий, либо оставляет одну голую A на конце. Дальше шаг задаётся тем, что читается справа, а написанное уезжает налево. Поэтому серии не эволюционируют по координатно по T : съеденная справа серия превращается в код макрошага и оказывается слева.

Число таких слов длины не выше L равно $F(L + 4) - 2$, где F — числа Фибоначчи с $F_1 = F_2 = 1$. Слова из блоков B и AB длины ℓ считаются как укладки отрезка: их $F_{\ell+1}$. Слова с голой A на конце добавляют ещё F_ℓ . Сумма по $\ell \leq L$ есть $F_{L+4} - 2$. При $L = 20$ это 46 366. Вход в язык проверен на 2 181 классах до длины 12. Правила R1–R5 записаны в `src/tagsys/runs.py`.

7. Две буквы

Лемма (доказано). На траектории слова из одних B каждая A , кроме возможной последней, сразу сопровождается B , а каждая B стоит сразу после A . Новая A рождается только в паре AB . С конца пара снимается целиком, кроме случая AB : читается B , стираются BB , и A остаётся последней.

Теорема (доказано). Пусть h заменяет B на B . Если непрочитанную пару AA доопределить как BBB , три правила исходной системы становятся тремя правилами на $\{A, B\}$: кончается на A — пишем BBB ; на BB — пишем AB ; на AB — пишем B . Стираем две буквы. В начале $h(B^n) = B^n$, и равенство сохраняется на каждом шаге, потому что читаемая буква восстанавливается по концу образа: A даёт окончание BA , B даёт BB , B даёт AB . Поэтому $S(27) = 40656$ в обеих системах.

Лемма (доказано). В этой двоичной системе остановка возможна только на B . Длина 1 получается лишь из длины 2, и только если дописывается одна буква. Однобуквенная продукция одна: $AB \rightarrow B$. Значит, на ленте остаётся B . [переворот, длины 2..12] Останавливаются на B ровно 7 803 слов, в цикл входят 385, неизвестных исходов 0.

Предпоследняя буква в исходной системе стирается непрочитанной. Здесь она становится второй буквой пары и говорит, какую из трёх букв мы прочитали.

Перебор. Среди 64 000 систем на трёх буквах с дописками длины 0..3 ровно 6 переводят X^n в $X^{T(n)}$ при первом возвращении к слову из буквы X , для всех $n = 2..40$. Это 3!: система единственна с точностью до перестановки трёх букв. Для $(3n - 1)/2$ при дописках длины до 4 просмотрено 1 771 561 систем, найдено 0. De Mol (2008, теорема 2.3) объясняет это только для своей формы кодирования $a_i(n - i)/d + r_i$: она есть в её конструкции тогда и только тогда, когда $r_i = a_i - \bar{i}$. Для $3n + 1$ верно $r_1 = 2 = 3 - 1$. Для $3n - 1$ имеем $r_1 = 1 \neq 2$. Это не запрет на всякое другое кодирование.

Перебор двоичных парных правил. Контекст из двух букв, стираем фиксированное $D \in \{1, 2, 3\}$, дописки длины не выше 3: 911 250 проверок, 32 совпадений первого возвращения к чистому слову. Они разбираются полностью: это 2×16 , множитель 2 — это обмен $A \leftrightarrow B$, а 16 — это 15 способов доопределить пару, которая на траектории B^n не читается, и ещё одно другое решение. Второе решение: $BB \rightarrow AB$, $BA \rightarrow BBB$, $AB \rightarrow AA$, $AA \rightarrow B$. Оно тоже даёт $B^n \rightarrow B^{T(n)}$, но чётное n занимает $3n/2$ шагов, а не n : чтение B откладывается на шаг через пару AA . Из двух решений с точностью до переименования только первое идёт шаг в шаг с условием.

Правило от одной буквы, со своим числом стираемых букв 1..4 и дописками длины 0..5, в кодах X^n , $X^n Y$, $Y X^n$ не нашлось: систем 63 504, проверок 381 024, найдено 0. Вне этих границ вопрос открыт. Блочный код (читаем 2, стираем 4) и шесть фаз Кука тоже считают T , но лента длиннее или правило зависит от номера шага.

8. Открытые вопросы

1. Верна ли формула периода σ_k при всех k ? Проверено до $k = 150$, доказательства нет.
2. Конечно ли число семейств циклов? Перебор до длины 30 этого не решает.
3. Есть ли слово с неограниченным ростом при правилах условия? Для B^n это снова гипотеза Коллатца.
4. Есть ли система вне границ раздела 7, которая считает $3n - 1$?

5. Есть ли правило от одной буквы, без чтения двух последних, которое считает T за пределами уже проверенных длин дописок? И есть ли какое угодно кодирование ветви $3n - 1$, не только конструкция De Mol?

9. Использование ИИ

Я пользовался двумя инструментами, и оба здесь названы.

Grok 4.7 в Cursor готовил черновики доказательств, код на Python, C и Rust и сборку текста. Связь правил со статьёй De Mol и с отображением T тоже оттуда.

Внешний разбор ClickUp Brain предложил четыре идеи, которых в черновике не было: пошаговую двоичную систему, инвариант «за каждой А стоит В», перебор единственности среди трёхбуквенных систем и пустой поиск для $3n - 1$. Я не принял их как готовый текст. Каждую я сверил прогоном и записал с доказательством в разделе 7.

Устно я восстанавливаю теорему 3, теорему 4 (период делит 4, после одного и двух шагов длина другая), инвариант и лемму о том, что двоичная система останавливается только на Б. Трассы B^3 , B^6 и B^7 стоят в разделе 1, и их надо уметь повторить на доске.

Ошибки, которые в утверждения не вошли. Рост при чётном $q \geq 4$ начинается с нечётного $n \geq 3$, не с $n \geq 1$: слово Б терминально. Лемма 2 без границы «длина ≥ 2 » неверна. Коэффициент $2/\ln(4/3) \approx 6,95$ — эвристика для T , не константа Лагариаса–Вейса. Ранняя формула числа шагов в семействе (q, r) вида rn неверна при $r \geq 2$: её отверг прямой прогон. Репозиторий: <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>, коммит 68b78467805b.

Литература

Полные данные — в docs/LITERATURE.md на <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>.

- E. Post, Amer. J. Math. 65 (1943). M. Minsky, Ann. Math. 74 (1961); J. Cocke, M. Minsky, JACM 11 (1964).
- L. De Mol, Theor. Comput. Sci. 390 (2008), теоремы 2.1 и 2.3, §2.1. LNCS 4664 (2007) — границы разрешимости, не полное доказательство TS(2,2). Полное доказательство: Fundamenta Informaticae 99(4) (2010), 435–471. Theor. Comput. Sci. 412 (2011) — система Поста $0 \rightarrow 00, 1 \rightarrow 1101$.
- M. Cook, Complex Systems 15 (2004), §2.2. T. Neary, STACS 2015: большое β , не TS(2,2).
- D. Vařina, J. Supercomputing 81, art. 810 (2025): $n < 2^{71}$, не доказательство. T. Tao, Forum Math. Pi 10 (2022): логарифмическая плотность, не «почти все доходят до 1». C. Hercher, J. Integer Sequences 26 (2023): нет m -циклов при $m \leq 91$, m — число локальных минимумов. K. Knight, Discrete Math. 349 (2026): нет high cycles.
- OEIS A351849.

Приложение

Сюда вынесено то, что не нужно у доски. Код, логи и рисунки: <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>, коммит 68b78467805b.

Численный дрейф (эвристика, не доказательство). Для $q = 3$, старты до 8 000: 440 130 макрошагов, среднее -0.145 против $\frac{1}{2} \ln(3/4) = -0.144$; из 218 420 нечётных в нечётное ушли 109 730. Для $q = 5$, старты до 4 000: 238 059 шагов, среднее 0.120 против 0.112.

Лента серий. Формула $F(L + 4) - 2$ доказана в разделе 6. При $L = 20$ она даёт 46 366. Вход проверен на 2 181 классах до длины 12. Правила шага — R1–R5 в src/tagsys/runs.py.

Каталог. Классов $2 \leq L \leq 30$, неизвестных 0. CI сверяет $L \leq 22$ программами C и Rust. Длины 23..30 — один прогон Rust, лог results/enum_rust_log.txt.

первое L	период	min	max	серии кано- нического слова	пометка
9	4	9	10	[0, 1, 3]	семейство T4
9	40	9	17	[0, 0, 0, 0, 0, 3]	отдельная орбита
13	120	15	32	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0]	отдельная орбита
16	88	19	27	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 2]	отдельная орбита
17	4	17	18	[0, 1, 3, 1, 3]	семейство T4
23	20	30	35	[0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 6, 0, 0]	σ_1
23	100	26	39	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 6, 0, 0]	отдельная орбита
25	4	25	26	[0, 1, 3, 1, 3, 1, 3]	семейство T4
25	100	29	37	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 3, 0, 3]	отдельная орбита
25	100	25	41	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 9, 0, 0, 0, 0, 3]	отдельная орбита
26	148	43	65	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0]	новый цикл, L=26

L	классов	остановка	цикл	неизвестно	макс. шагов до остановки
2	3	3	0	0	25
3	9	9	0	0	27
4	9	9	0	0	32
5	27	27	0	0	130
6	27	27	0	0	155
7	81	81	0	0	159
8	81	81	0	0	155
9	243	237	6	0	173

L	классов	остановка	цикл	неизвестно	макс. шагов до
					остановки
10	243	227	16	0	315
11	729	685	44	0	1269
12	729	702	27	0	1270
13	2187	2088	99	0	1289
14	2187	2066	121	0	1286
15	6561	6214	347	0	1296
16	6561	6141	420	0	1294
17	19683	18437	1246	0	41866
18	19683	18507	1176	0	41867
19	59049	55902	3147	0	42342
20	59049	55656	3393	0	42341
21	177147	167348	9799	0	42778
22	177147	168131	9016	0	42780
23	531441	506745	24696	0	43004
24	531441	505424	26017	0	83347
25	1594323	1518055	76268	0	114273
26	1594323	1521969	72354	0	114278
27	4782969	4575208	207761	0	114350
28	4782969	4563822	219147	0	114349
29	14348907	13703419	645488	0	114381
30	14348907	13730069	618838	0	233105

Бассейны до длины 24 (перебор). Третья реализация на состояниях серий совпала с каталогом. Период 4 почти не притягивает.

L	цикл, период	классы	доля среди заиклившись
20	40	2770	81.6%
20	120	477	14.1%
20	88	102	3.0%
20	4	43	1.3%
22	40	6504	72.1%
22	120	1962	21.8%
22	88	502	5.6%
22	4	44	0.5%
24	40	19619	75.4%
24	120	5155	19.8%
24	88	983	3.8%
24	4	247	0.9%

При $L=20$ заиклившись классов 3393; период 40 собирает 2770 (81.6%), члены периода 4 вместе — 44. При $L=22$ заиклившись классов 9016; период 40 собирает 6504 (72.1%), члены периода 4 вместе — 48. При $L=24$ заиклившись классов 26017; период 40 собирает 19619 (75.4%), члены периода 4 вместе — 252.

σ_k — гипотеза, проверено для $k \leq 150$: период 20 при $k = 1$ и $40 + 60k$ при $k \geq 2$, старт лежит на цикле. Индукции нет.

Время остановки, эвристика. На $n = 2..8000$ среднее «макрошаги / $\ln n$ » для $n \geq 100$ равно 6.891, медиана

5.820, рядом с $2/\ln(4/3) = 6.9521$. Это не константа Лагариаса–Вейса. Медиана $S(n)/n$ равна 14.40, среднее 51.26, среднее $\ln(S/n)$ равно 2.783. Грубая модель даёт множитель 7.464 и порядок, не константу.

Прочие переборы. Чистая двоичная tag-система, `csrc/search_ext.c`, границы $d=2..8$ $|X|=1..3$ $|S|=0..4$ $|P|=1..6$ `tests=13 orientation=classic`: систем 48 231 288, тест $n = 2$ прошли 175 096, найдено 0. Разбор 32 парных совпадений — в разделе 7; в логе их 911 250 проверок. Разрешимость TS(2,2) симуляции отдельных орбит не запрещает; полное доказательство разрешимости — De Mol, 2010, а не LNCS 4664.



Рис. 5: Накопление циклов